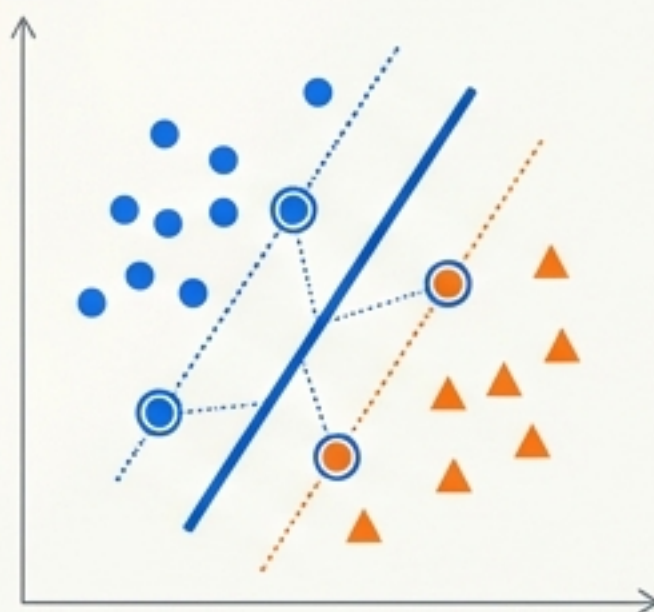


移动设备价格等级分类的算法对决：SVM vs. KNN vs. 随机森林

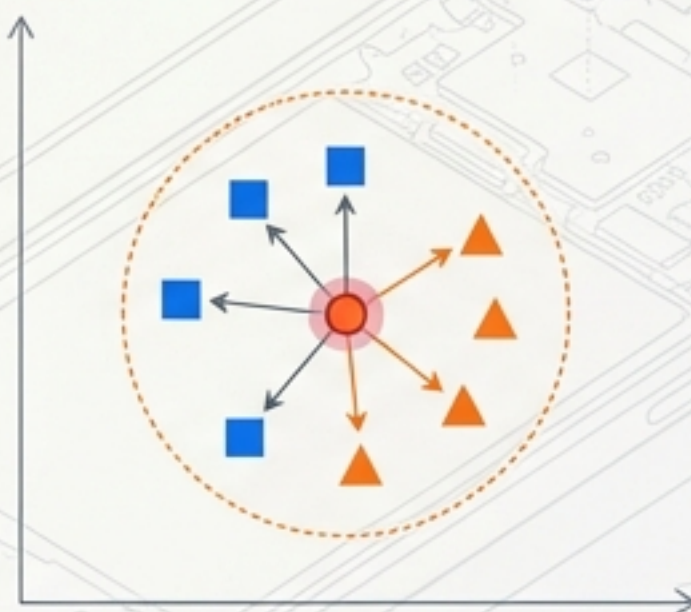
基于结构化特征的深度性能对比与机理剖析

SVM (支持向量机)



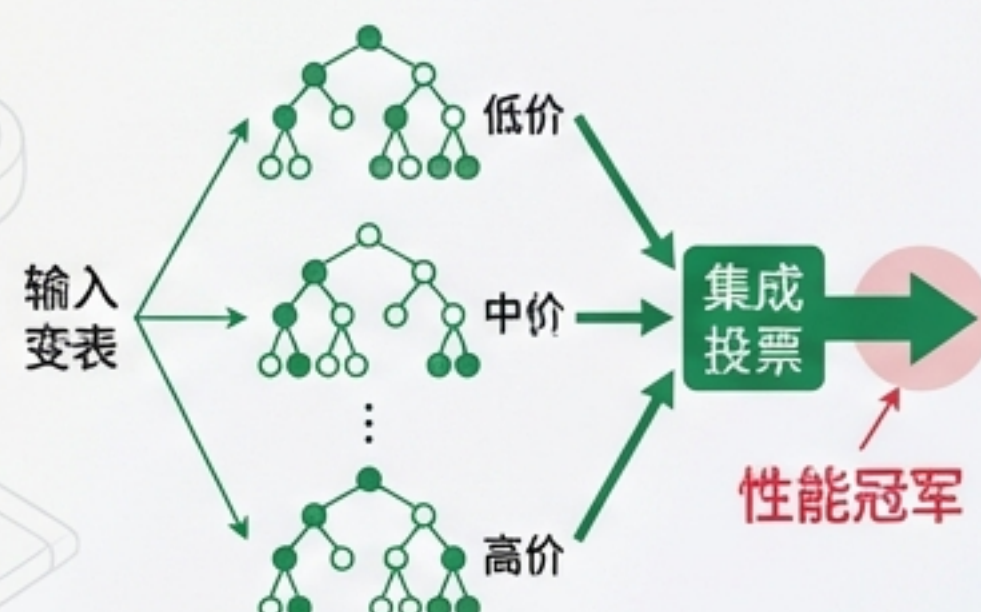
机理：寻找最优分类超平面。
优点：适用于小样本、非线性。
缺点：对噪声敏感，计算量大。

KNN (K近邻)

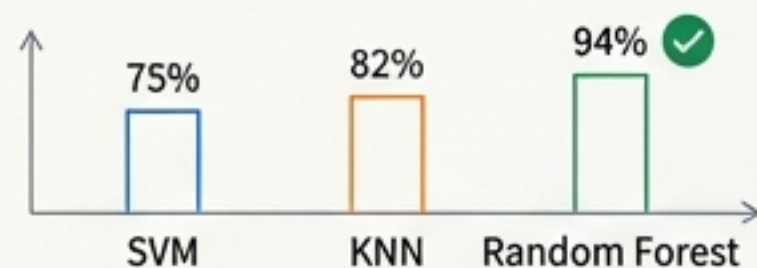


机理：基于实例的懒惰学习。
优点：简单易懂，无需训练。
缺点：计算复杂度高，受数据分布影响。

随机森林 (Random Forest)



机理：多棵决策树的集成学习。
优点：准确率高，抗过拟合。
缺点：模型复杂，解释性较弱。



结论：在基于结构化特征的移动设备价格分类任务中，随机森林模型展现出最优异的综合性能与鲁棒性，成为最终胜者。

解构价格迷局： 硬件参数如何决定 市场定位？

业务背景

移动设备市场的定价策略已从简单的“成本加成”演变为涉及硬件、品牌、市场的“多维博弈”。

技术任务

本研究将价格预测问题从回归（预测具体数值）简化为四分类问题（低、中、高、超高），更贴近市场的“分层定价”逻辑。

核心问题

在此特定数据集上，哪种经典算法（支持向量机、K近邻、随机森林）能最精准地学习到硬件与价格等级之间的非线性映射关系？

核心技术流程



探索性数据分析：发现“主角”特征——RAM的绝对统治力

核心洞察

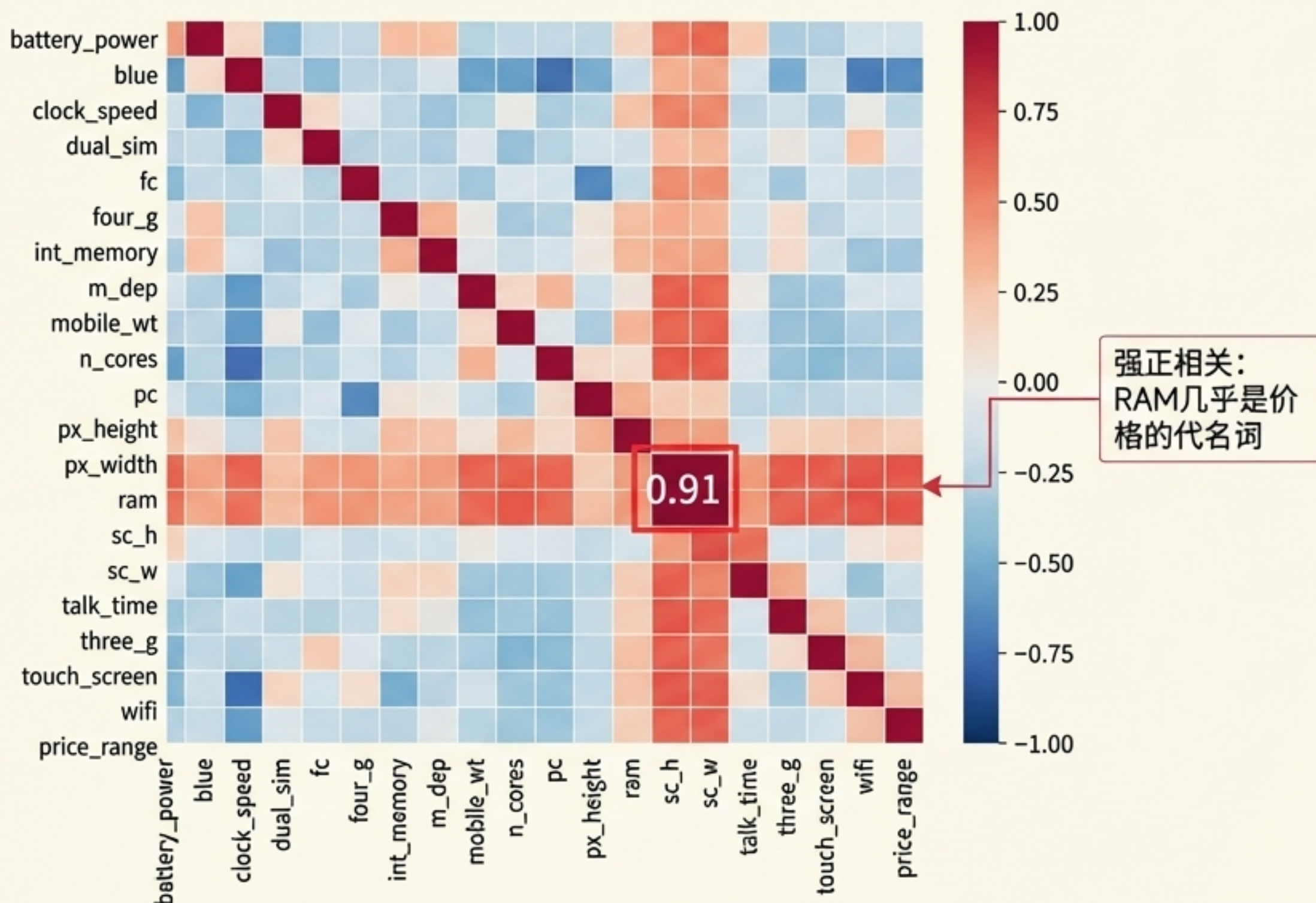
通过皮尔逊相关性分析，发现随机存取存储器（RAM）与价格等级（price_range）的相关系数高达 **0.91**。

次要洞察

- 电池容量（battery_power）、像素宽度（px_width）等特征也呈正相关，但系数仅在0.2左右。
- 蓝牙（blue）、WiFi（wifi）等功能性特征相关性几乎为零，已沦为市场标配，不再是价格区分的有效特征。

双重含义

RAM既是预测能力的基石，也可能掩盖其他特征的贡献，存在“一俊遮百丑”的风险。



核心挑战：“夹心层”困境揭示了数据的线性不可分性

可视化证据

观察RAM与电池容量的二维散点图，揭示出清晰的数据分布形态。

边界清晰

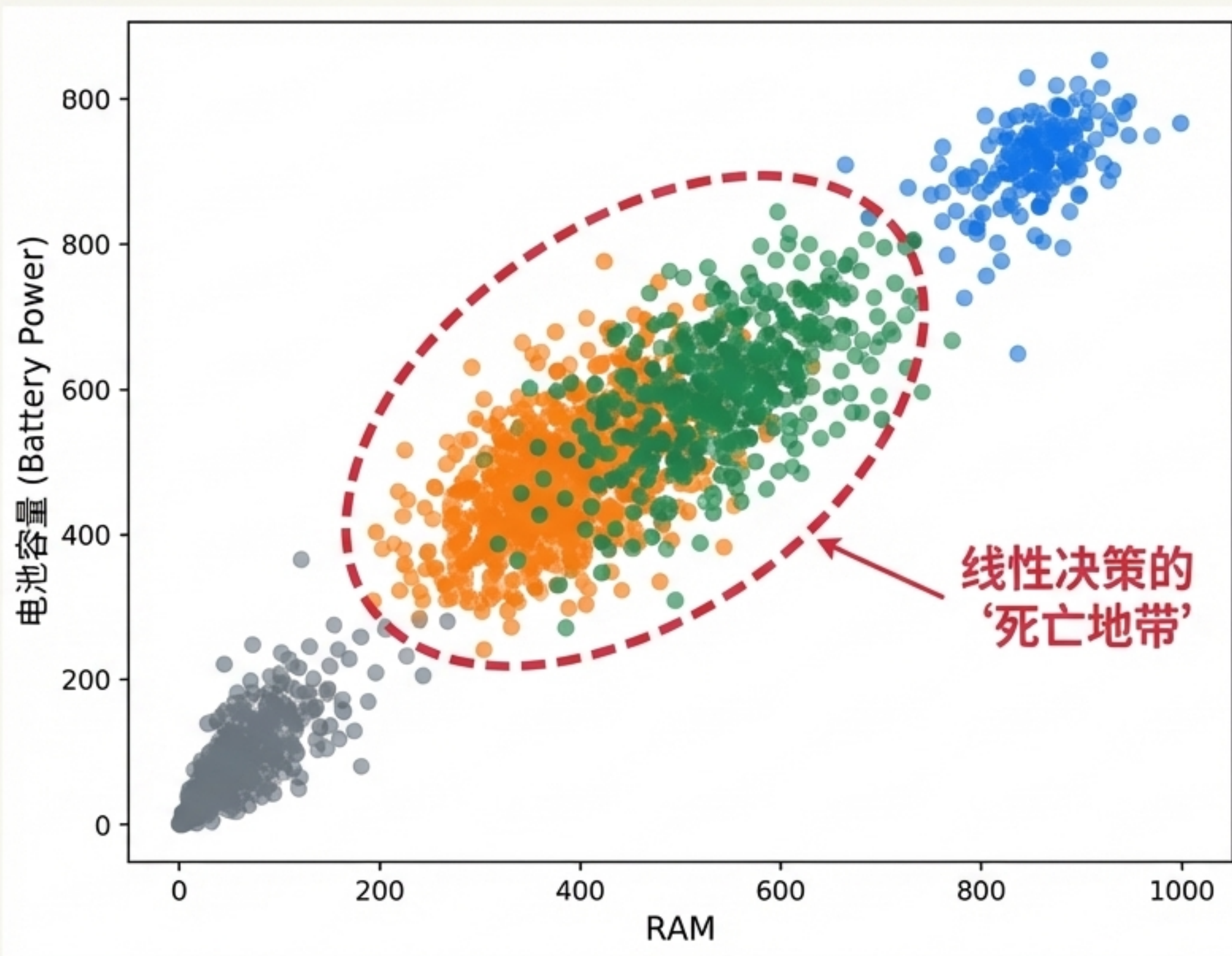
低价位（Class 0）与超高价位（Class 3）在特征空间中占据相对独立的区域。

严重重叠

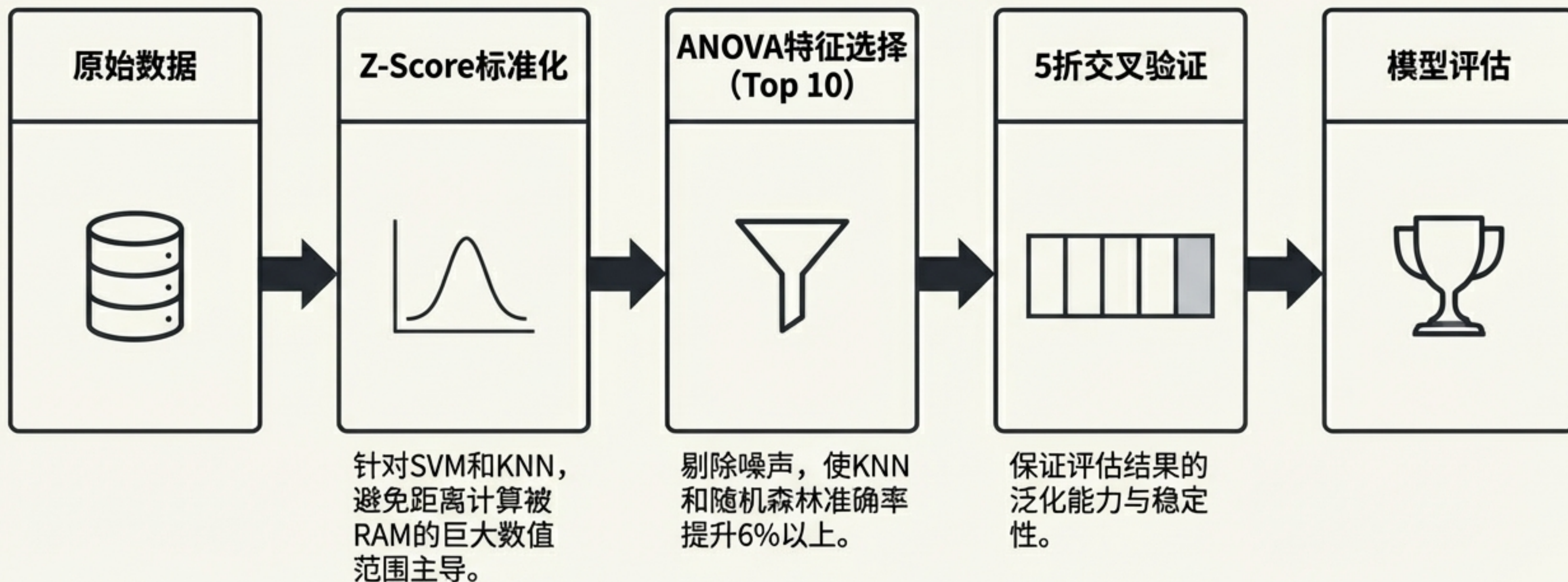
中价位（Class 1）与高价位（Class 2）的样本点在几何空间中紧密交织，形成了一个难以分割的混合区。

战略预判

这种“夹心饼干”式的分布形态预示着，任何依赖单一线性边界的模型都将在此区域遭遇重大挫败。



严谨的实验设计：确保对决的公平性与科学性



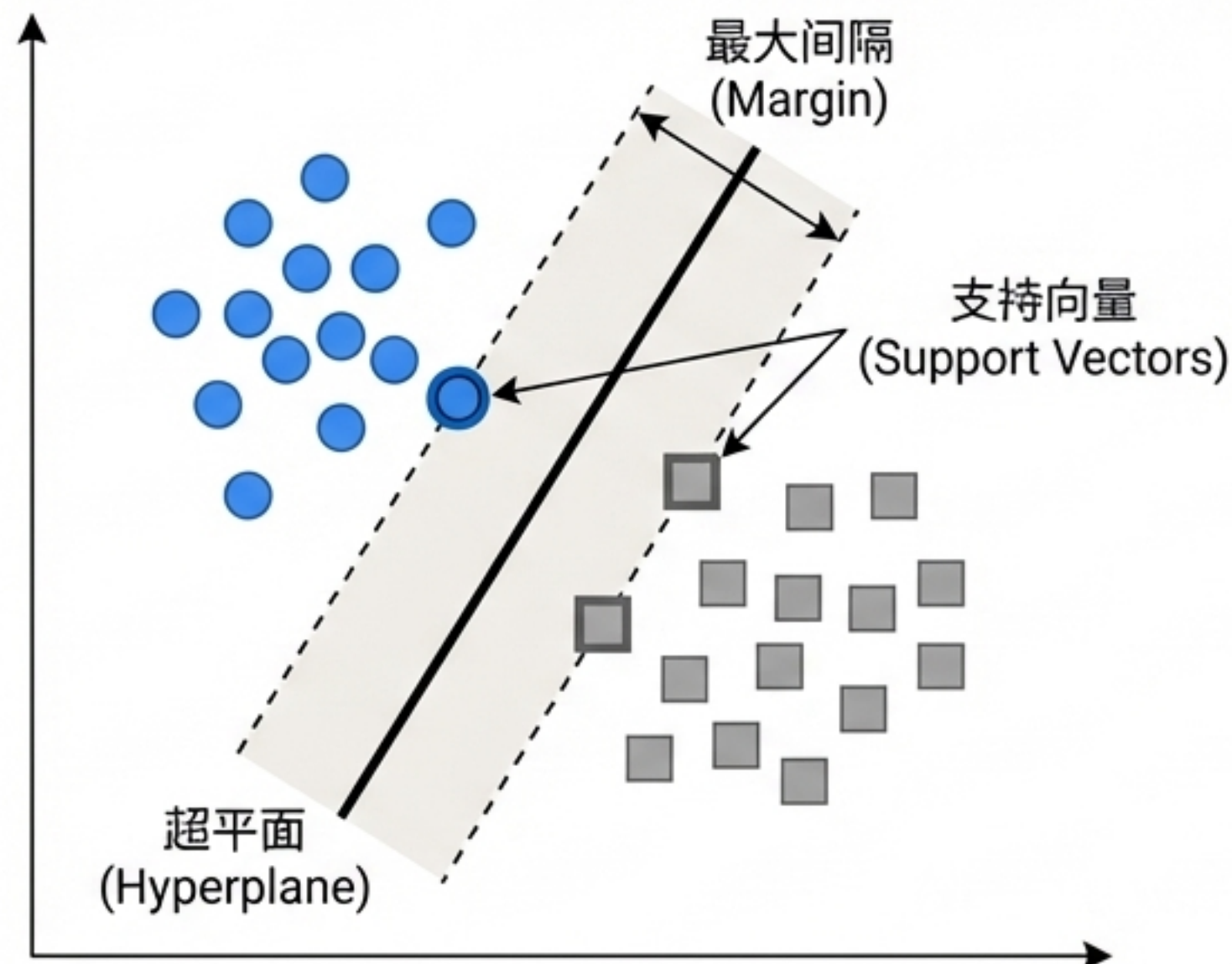
选手一：支持向量机（SVM） - 线性秩序的捍卫者

核心原理

在特征空间中寻找一个能够最大化类别间隔（Margin）的决策超平面。

本次实验策略

- 核函数选择：特意选用线性核（Linear Kernel）。
- 实验目的：将其作为基准模型，主动从数学上验证EDA阶段关于“夹心层”数据线性不可分的猜想。
- 性能预期：在处理Class 1和Class 2的重叠区域时表现不佳。



本次实验的核心是检验线性假设

选手二：K近邻（KNN） - 经验主义的观察家

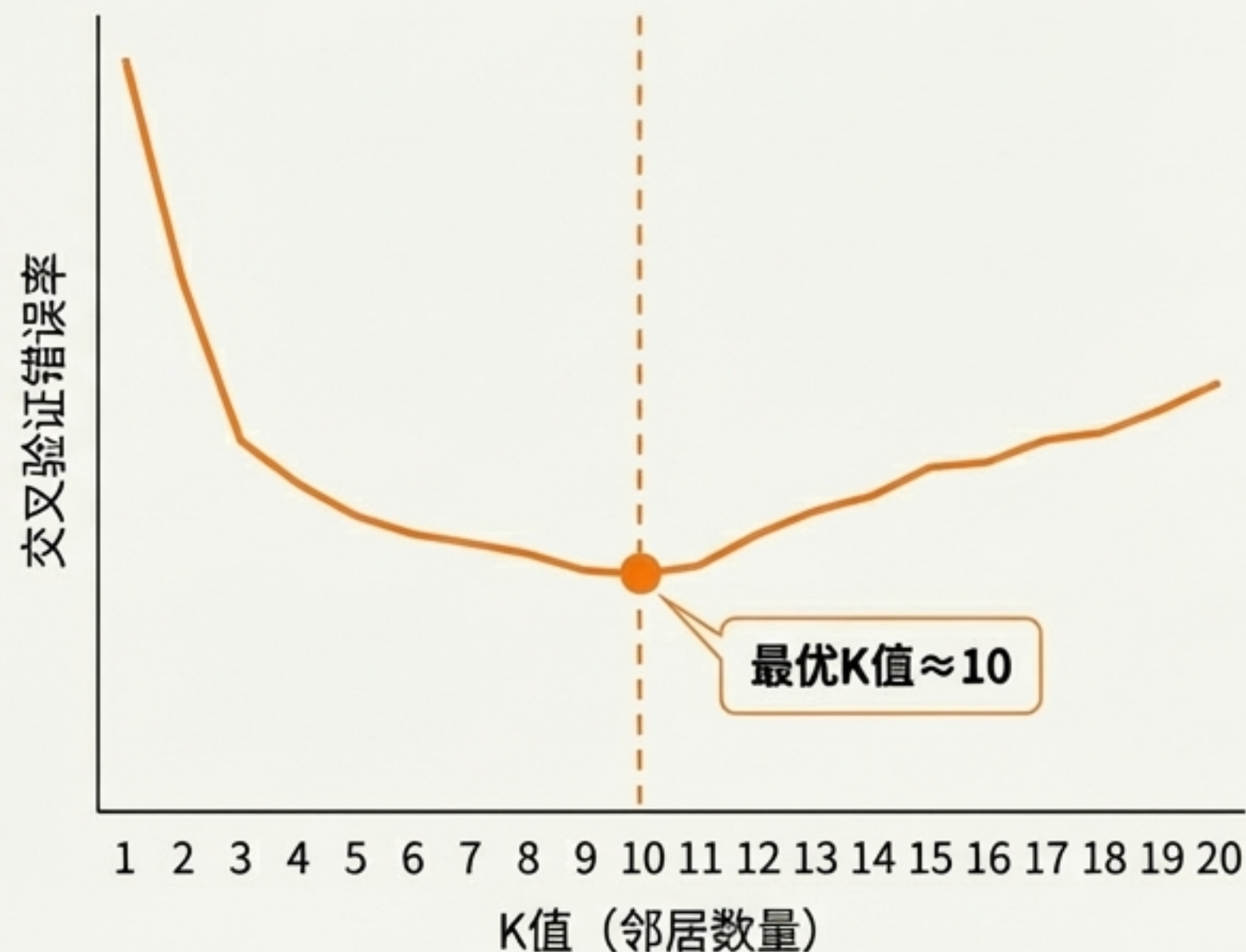
核心原理

一种非参数的“懒惰学习”算法，依据待预测样本最近的K个邻居的类别进行投票决策，即“近朱者赤”。

本次实验策略

- **距离度量**：采用欧几里得距离。
- **参数寻优**：设计并采用“粗粒度+细粒度”两阶段搜索法，在保证精度的同时，高效锁定全局最优K值。

K值与模型错误率的关系



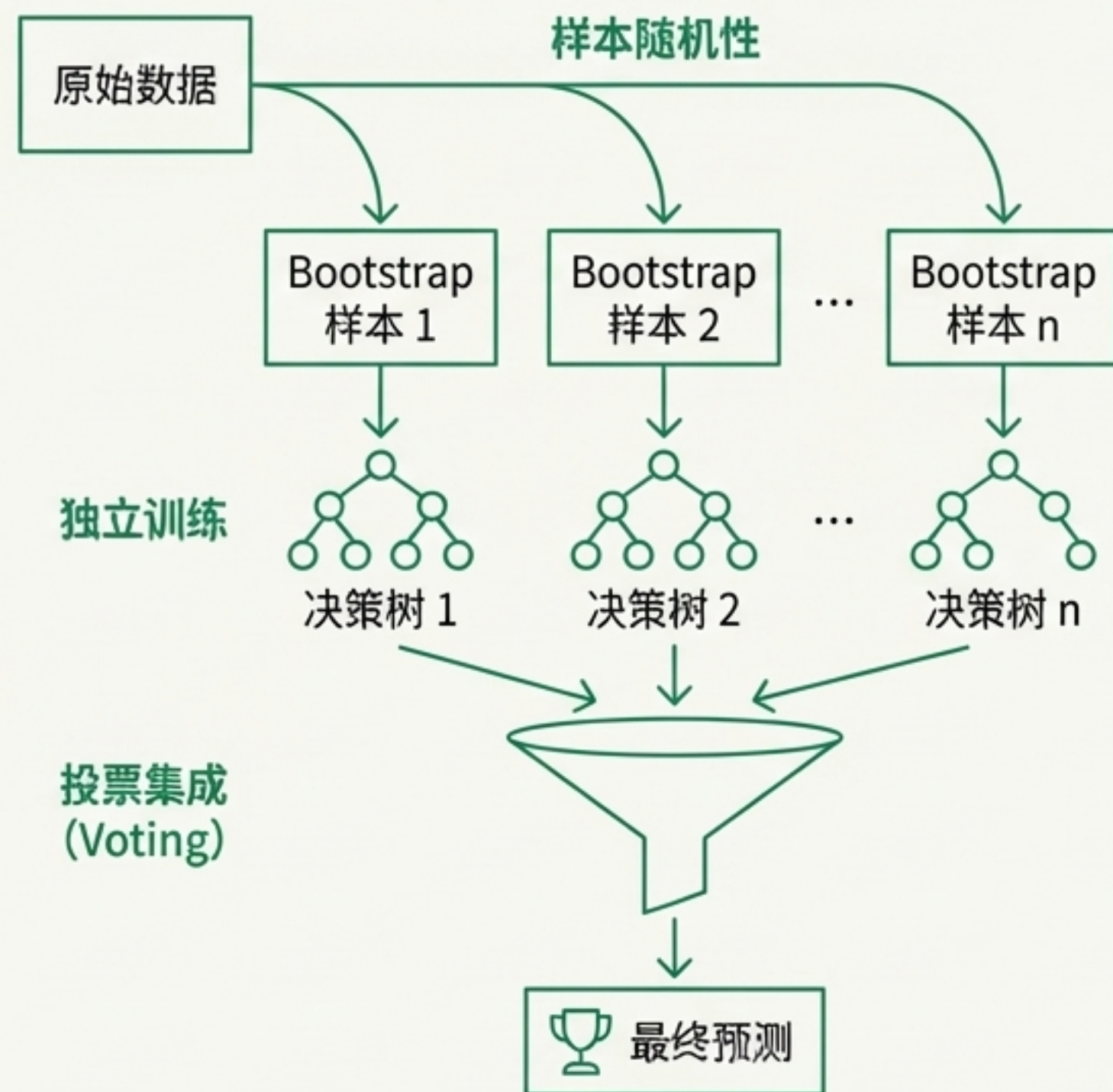
选手三：随机森林（RF） – 集体智慧的决策者

核心原理

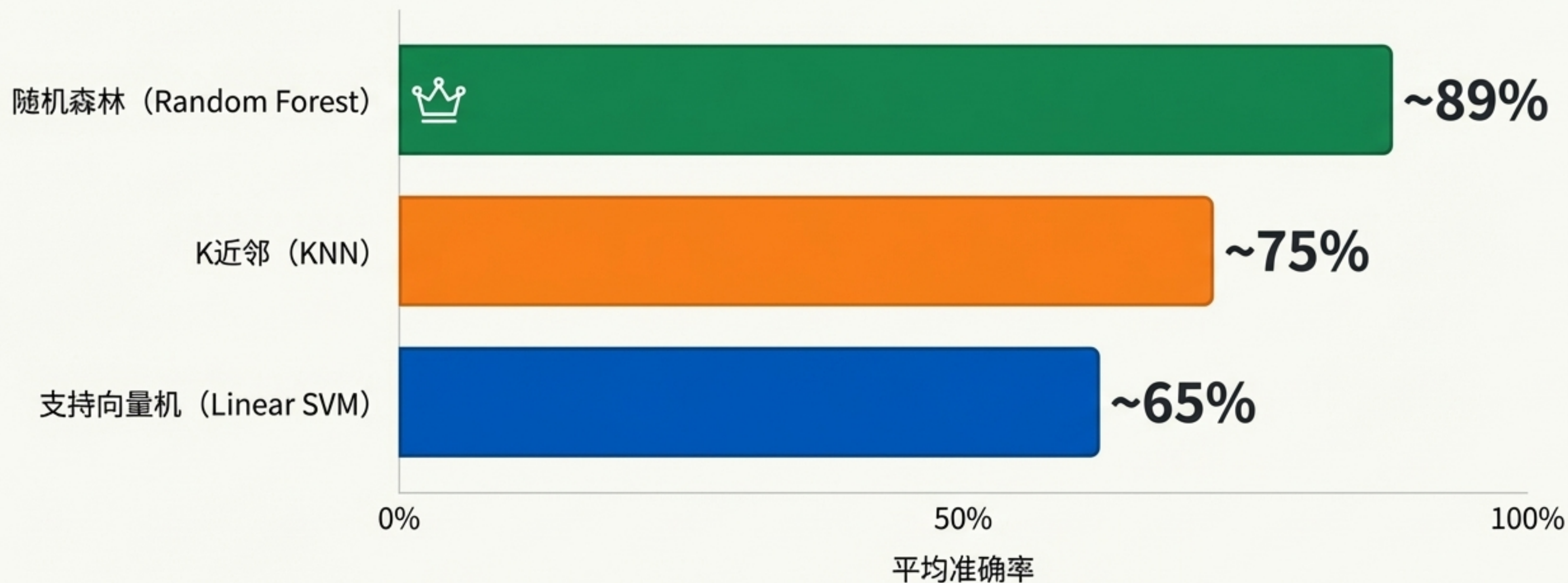
通过构建多棵决策树并对结果进行投票的Bagging集成算法。引入样本随机性和特征随机性以降低过拟合风险。

天然优势

- **非线性边界处理**：决策树的**正交切割**机制（如 if RAM > 2000 and Battery > 1500），天然契合数据中阶梯状、非线性的决策边界。
- **无需标准化**：树模型关注特征值的排序而非绝对距离，对特征尺度不敏感。
- **抗噪声能力**：多棵树的投票机制有效降低了方差，使模型比单棵决策树更稳健。



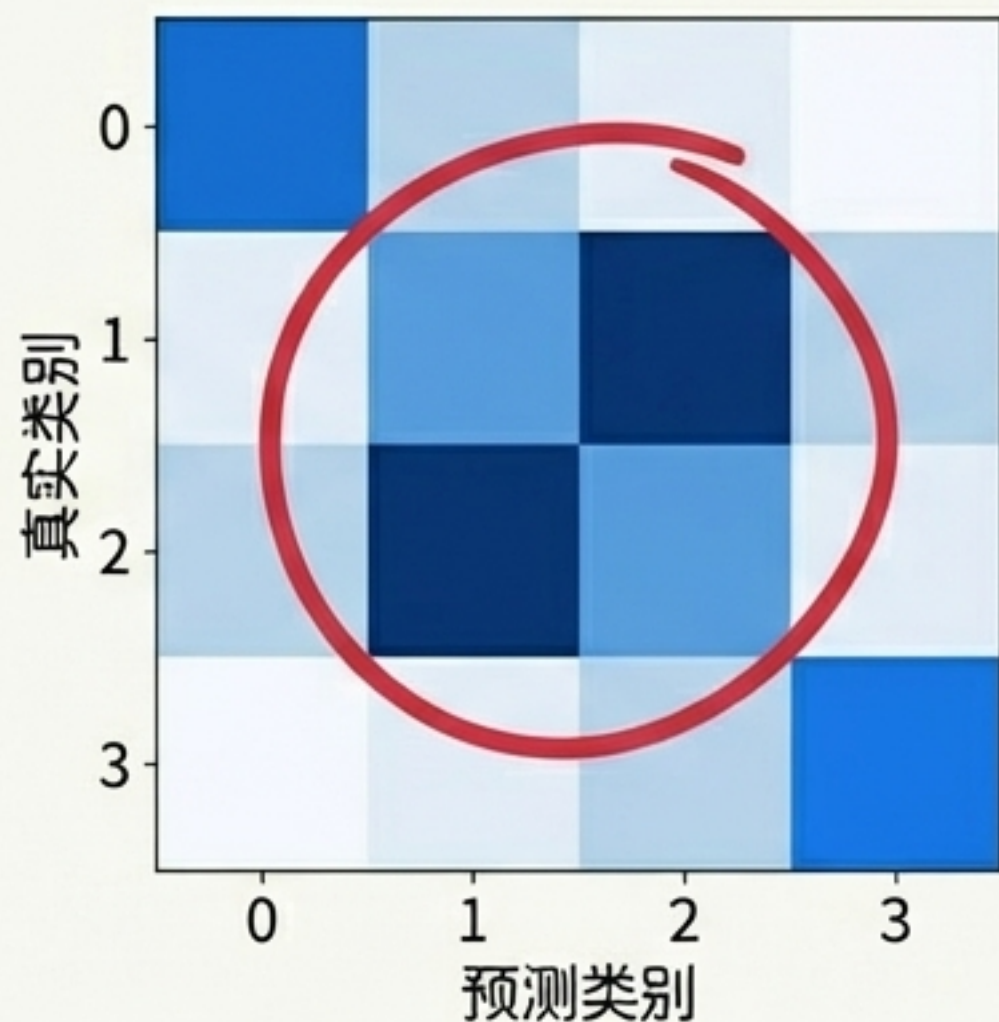
性能对决：最终成绩呈现清晰的阶梯分布



初步结论：性能呈现清晰的阶梯状分布，证实了我们的预判：**集成方法 > 距离方法 > 线性方法。**

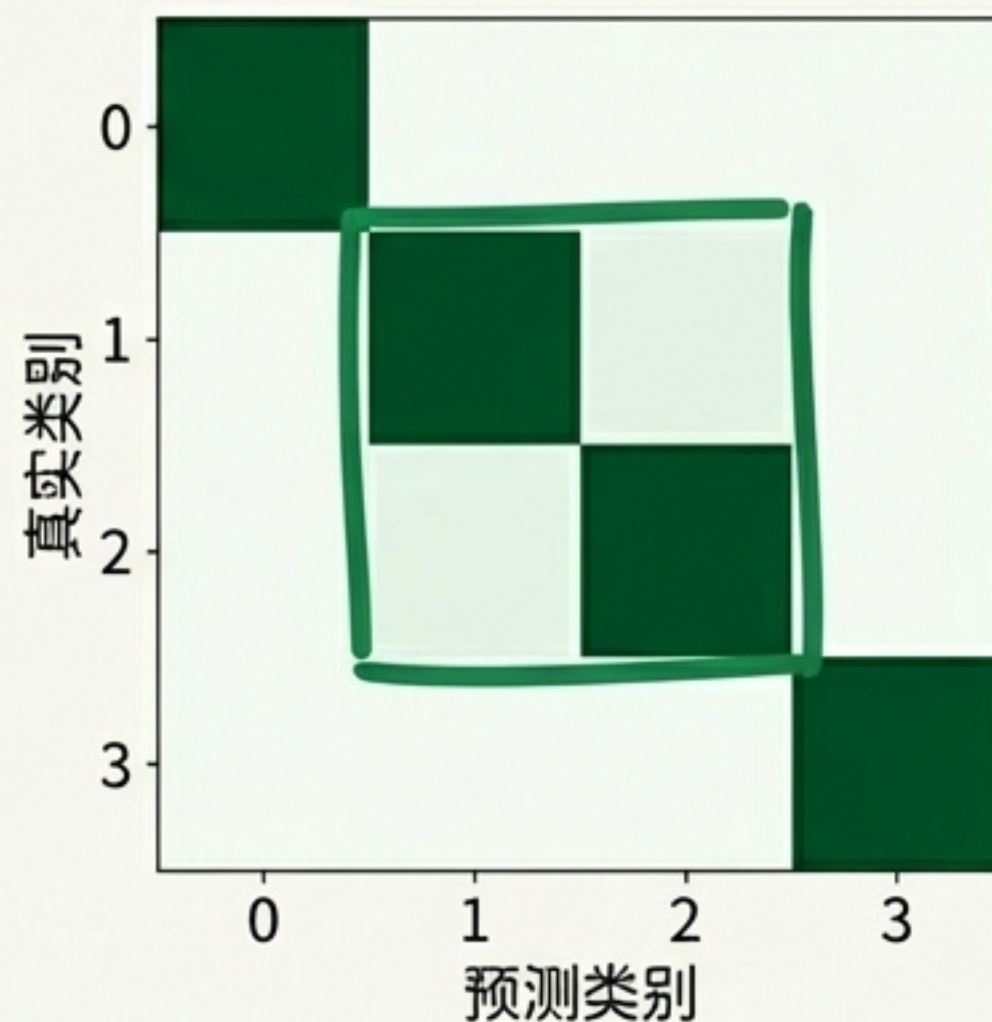
深度剖析：“错在哪里？” 从混淆矩阵看模型的认知偏差

线性SVM的“两极化”偏见



混淆矩阵在Class 1和2区域出现大面积混淆，对角线模糊。模型被迫将决策边界推向两侧，导致中间类别的识别能力崩塌。

随机森林的“对角线”优势

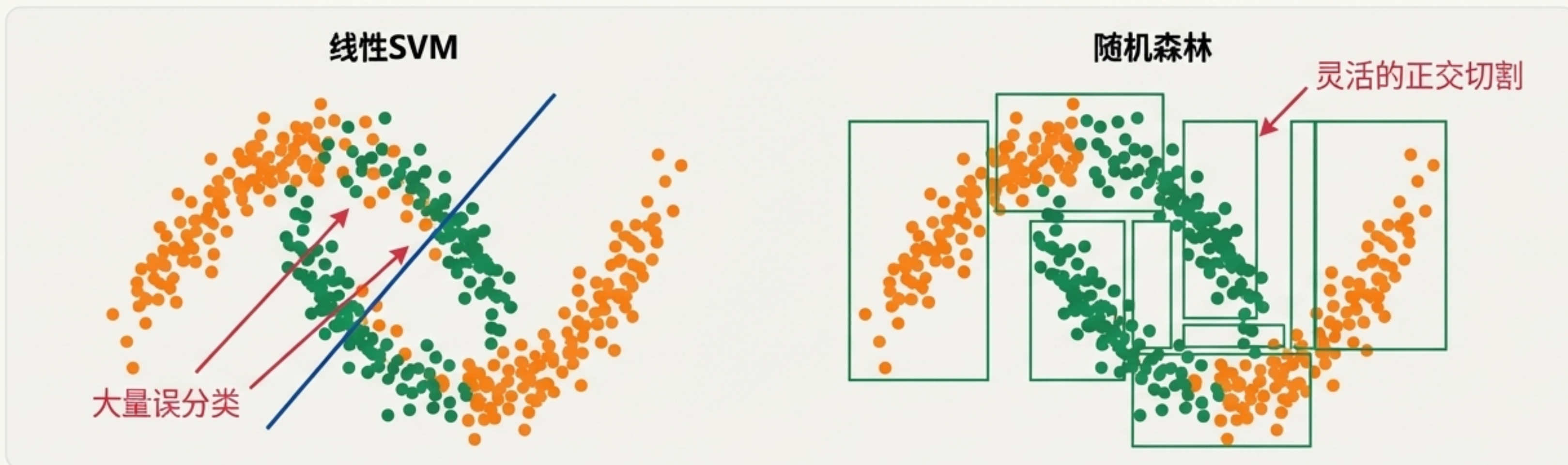


混淆矩阵呈现清晰的对角线主导模式。绝大多数预测正确，即使出错，也主要发生在相邻类别之间，极少出现跨级误判。

胜利的逻辑：算法特性与数据分布的高度匹配

根本原因

1. **匹配非线性**：手机价格并非随硬件参数线性增长。决策树的矩形划分能力完美契合了这种非线性、分段式的“规则组合”逻辑。
2. **规避“夹心层”**：随机森林无需一条直线贯穿，而是通过多个局部的、正交的规则，精细地“框”出重叠区域中的不同样本群体。
3. **抗干扰能力**：特征随机化使其不易被单一高相关性特征（RAM）或残留的噪声特征误导，整体模型更加稳健。



总结、启示与下一步行动

核心结论



1. **数据层面**: RAM是核心驱动力, 但中、高端市场的非线性重叠是分类任务的关键难点。



2. **模型层面**: 在此任务上, 随机森林因其卓越的非线性建模能力和稳健性而成为最优选择。线性假设被证实无效。

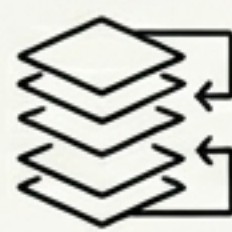
未来工作展望



- **模型优化**: 为SVM更换 **RBF核函数** (文献表明准确率预计可达95%以上), 或尝试XGBoost等更强大的集成模型。



- **特征工程**: 构造交互特征 (如`屏幕面积 = 高 \* 宽`) 以探索更复杂的硬件组合效应。



- **模型融合**: 采用 **Stacking** 策略, 融合不同模型的预测结果, 可能进一步突破性能上限。

致谢 & 问答